

摘要：

马斯克宣布启动代号TERAFAB的超级芯片厂计划，年产能目标达1太瓦——约为当前全球产能的50倍，其中80%直接服务太空任务。由特斯拉、SpaceX与xAI三家公司联合主导，这既是人类史上最大规模的制造业计划，也被分析师视为SpaceX夏季IPO、冲刺1.75万亿美元估值的工业背书。

马斯克宣布启动代号TERAFAB的超大规模芯片制造计划，年产能目标定为1太瓦（TW）算力芯片——约为当前全球芯片年产能的50倍，其中约80%产能将直接服务于太空任务。该项目由特斯拉、SpaceX与xAI三家公司联合主导，选址德克萨斯州奥斯汀，是迄今人类历史上规模最大的公开制造业计划。

3月21日，马斯克在奥斯汀市中心举行发布会，德克萨斯州州长Greg Abbott出席现场。马斯克表示，全球当前芯片年产能约20吉瓦（GW），仅为其目标需求的约2%；现有供应商——包括台积电与美光科技——已无法满足特斯拉在机器人、自动驾驶与AI领域的需求增速。“**要么建TERAFAB，要么就没有芯片**，”马斯克说。他计划率先在奥斯汀Giga Texas厂区附近建设一座先进工厂，将逻辑芯片、内存芯片与先进封装整合于同一设施，并配备光刻掩膜版制造设备，形成设计、生产、测试的全链路闭环。

TERAFAB是特斯拉、SpaceX与xAI三家公司首次以联合主体形式宣布的统一战略项目，发布时机恰在SpaceX计划今年夏季大规模IPO之前。

据彭博此前报道，SpaceX预计融资最多500亿美元，估值或超1.75万亿美元，向太空发射AI数据中心正是此次IPO的核心融资逻辑之一。马斯克未就工厂建设及产能目标给出具体时间表。

分析师对计划的工程可行性普遍持保留态度，指出半导体制造涉及数以百亿计美元的资金投入、多年建设周期与高度稀缺的专业人才。但也有观点认为，**TERAFAB的战略意义已超出芯片行业本身——它将算力制造与太空扩张整合为同一工业逻辑，直接为SpaceX的估值叙事提供了工业层面的支撑。**

算力缺口：自建的必然逻辑

马斯克推进TERAFAB的核心驱动，是其对未来算力需求的极端判断。

按照他的路线图，仅Optimus人形机器人一项，就将消耗100至200GW的芯片算力；太空太阳能AI卫星集群的需求则高达太瓦量级。他预计，人形机器人年产量最终将达到10亿至100亿台——当前全球汽车年产量约1亿辆，而人形机器人产量可能是汽车的10至100倍。

在马斯克看来，地面算力扩张正在接近物理天花板。美国电网总容量约0.5TW，无法同时承载大规模AI训练、机器人运行与数据中心的叠加需求，好的建设地段日益稀缺，邻避效应也在增强。太空则截然不同——没有昼夜交替与大气衰减，太阳能效率是地面的5倍以上，规模越大边际成本越低。马斯克判断，2至3年内，将AI芯片部署至太空的成本将低于在地面部署。

现有供应商已无法填补这一缺口。特斯拉与三星奥斯汀工厂就新一代芯片有合作协议，并与台积电、美光科技保持供应关系，但马斯克表示这些厂商的供应增速“远低于我们的期望”。他指出，半导体行业整体在扩大产出，但扩张速度依然不足。

工厂架构：全链路闭环与两类芯片

TERAFAB计划在单一建筑内完成掩膜版制造、芯片生产、封装测试与设计迭代的全流程，形成高速递归迭代闭环。

马斯克表示，据其所知，这种集成度在全球尚属首例，迭代速度预计比现有方案快一个数量级。马斯克此前曾提及目标制程为2纳米。

工厂将生产两类芯片：其一针对边缘推理优化，主要面向Optimus机器人和特斯拉汽车；其二是专为太空环境设计的高功率芯片，需应对高能粒子轰击、辐射积累及极端温度，芯片设计允许在比地面更高的温度下运行，以降低散热系统的重量需求。在需求结构上，太空芯片将占绝对主导——马斯克预计地面算力维持在100至200GW量级，而太空将最终达到太瓦量级。

发布会上，马斯克还展示了一颗100千瓦级AI微型卫星原型，并表示“未来卫星可能进入兆瓦级”。今年1月，SpaceX已向美国联邦通信委员会（FCC）申请向轨道发射100万颗数据中心卫星的许可。

SpaceX IPO：太空算力战略的融资主线

TERAFAB的发布节点，与SpaceX的IPO筹备高度吻合。

据彭博报道，SpaceX计划于今年夏季完成IPO，预计融资规模最高500亿美元，若成功将创下IPO融资纪录，公司估值或超1.75万亿美元。向太空部署AI数据中心，是SpaceX此次融资的核心逻辑之一，TERAFAB的宣布为这一逻辑提供了工业层面的具体支撑。

SpaceX于今年2月完成对xAI的收购，xAI现作为其全资子公司运营。马斯克表示，TERAFAB生产的芯片预计绝大部分将被xAI消耗，主要用于太空AI模型训练与卫星数据处理。

特斯拉与xAI的协同关系已在多个层面落地：特斯拉向xAI出售Megapack储能产品，部分车型已集成xAI旗下Grok聊天机器人，今年1月特斯拉宣布向xAI投资20亿美元并签署框架合作协议。TERAFAB的宣布，是三家公司协同关系的进一步升级——从产品层面的合作迈向共同主导同一工业项目。

三家公司协同：从芯片到轨道的完整链路

TERAFAB的战略意义，在于它将马斯克旗下三家公司的分散能力整合为一条完整的工业链路。

在这一框架下，特斯拉承担Optimus机器人与电动车的芯片需求侧，SpaceX负责以大规模运力将芯片及算力基础设施送入轨道，xAI则运营太空AI卫星系统并消耗绝大部分芯片产出。三者共同构成从芯片制造到轨道部署再到AI运算的闭环。这也是马斯克将该项目定义为“三家公司的联合项目”而非单一企业行动的根本逻辑所在。

马斯克将TERAFAB定位为“人类成为太阳系文明的第一步”，并描绘了后续路线图：在月球建造电磁质量投射器，利用月球低重力与无大气环境将物资直接加速至逃逸速度，届时算力规模可再扩大千倍，进入拍瓦（PW）量级。他表示，希望在有生之年看到月球质量投射器建成。

在今年1月的财报会议上，马斯克已表示，建造TERAFAB是为了“在三四年内化解一个大概率出现的产能瓶颈”。若该项目最终落地，影响将超出半导体行业本身——全球算力供给格局、轨道数据中心基础设施，乃至SpaceX深空任务的工程基础，都将随之改变。

挑战：资金、技术与人才

分析师的保留意见集中在三个层面。



资金方面，摩根士丹利估计，建造一座月产10万片先端逻辑芯片晶圆的工厂造价约450亿美元；瑞银的估算则从300亿美元起步。Baird公司分析师Ben Kallo直接提出市场最关切的问题："钱从哪儿来？"马斯克目前尚未披露任何融资安排。

供应链方面，高端极紫外（EUV）光刻机几乎完全依赖荷兰ASML，交付周期长达1至2年，新客户通常等待更久。将逻辑芯片、内存芯片与先进封装工艺整合于同一工厂，系统复杂度将成倍放大；新建半导体设施通常耗资数十亿美元，且往往需要数年才能实现满产。

人才方面，Bernstein公司半导体分析师Stacy Rasgon表示："因为是马斯克，所以我不会轻易否定，但我怀疑这件事实际上比把火箭送上火星还难。"他以台积电亚利桑那工厂为例——该项目历经数年延误，不得不从中国台湾空运工程师赴美支援产能爬坡。"这些人才可不是大白菜，"Rasgon说。

值得注意的是，马斯克本人并无半导体制造背景，且被外界认为有过度承诺目标与时间表的历史——此次发布会上，他未就工厂建设进度或产能爬坡给出任何具体时间节点。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取



限免

393

收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

1 条评论



见闻用户

VIP会员

2小时前

中国上海

技术颠覆传统芯片技术路线

0

回复